

台灣實質薪資停滯的分解

產業內成長、結構移轉、工時與薪資組成

楊世永

獨立研究者；sheyung21@gmail.com

2026 年 8 月 9 日

摘 要

本文以行政院主計總處 2000–2024 年薪資及生產力統計，將工業及服務業受僱員工的實質平均薪資變動分為產業內薪資、受僱人數結構移轉與交乘三項。主規格使用兩端均有觀測的 16 個行業大類；另以 2016–2020 年第 10 次分類及 2021–2024 年第 11 次分類的 67 與 90 個共同中類檢查分類粒度。2000–2024 年共同樣本的實質經常性月薪僅增加 4.61%，但實質經常性時薪增加 15.56%，兩者相差 10.95 個對數百分點。Laspeyres 分解的實質月薪變動為新臺幣 2107 元，其中產業內分量為 2525 元、結構移轉為 -12 元、交乘為 -407 元；Paasche 與 Törnqvist 亦顯示結構移轉不是長期實質薪資成長的主要來源。固定 2000 年受僱人數占比時，2024 年反事實薪資反而高出實際值約 418 元。中類結果會顯著重分配產業內、結構與交乘分量，但方向不跨分類制度穩定。循環移動區塊 bootstrap 對結構分量的雙尾 p 值為 0.958。這些結果是描述性會計恆等式，不識別產業結構的因果效果。

關鍵詞：實質薪資；shift-share；產業結構；工作時數；台灣

JEL 分類：J31；J21；C43

1 緒論

台灣薪資停滯的公共討論常把兩個機制混在一起：一是各產業內部的薪資成長偏慢，二是受僱員工逐漸移往不同薪資水準的產業。兩者的政策含義不同。若前者為主，問題較接近廣泛的生產力、議價、報酬分配與價格調整；若後者重要，產業組成、職務配置與部門移動便更關鍵。然而總體平均薪資同時受產業薪資與就業權數變動影響，僅比較總體序列無法區分兩者。

本文建立一套可完全重現的描述性分解。第一，使用官方受僱員工人數作權數，對實質經常性薪資與總薪資同時執行 Laspeyres、Paasche 與 Törnqvist 分解，完整保留交乘或近似殘差。第二，將月薪除以一致的正常或總工時，量化月薪

與時薪成長差。第三，在同一發布版次內比較大類與中類，避免把官方後續修訂誤認為分類粒度效果。第四，建立固定期初受僱人數占比的反事實路徑。第五，用跨年的共同區塊 bootstrap 描述分量對時間抽樣的敏感度。

主要發現有三點。其一，2000–2024 年共同樣本的實質經常性月薪只增加 4.61%，但時薪增加 15.56%；工作時數變動是兩種衡量差距的重要會計來源。其二，不論基期公式，產業內薪資變動遠大於純結構移轉；結構分量的符號與交乘分配會隨基期而改變，故不應只報單一版本。其三，中類化確實改變各分量，但不支持「分類愈細，產業內分量必然愈小」的單調敘事。

本文的貢獻不在因果識別，而在證據邊界：同時固定資料版本、涵蓋範圍、價格基期、分類接縫與會計公式，讓「結構」一詞只承擔資料可支持的含義。所有下載網址、SHA-256、排除紀錄、結果表與論文數字均由公開 repository 中的固定腳本產生。

2 資料與涵蓋範圍

2.1 官方來源

核心資料來自主計總處《薪資與生產力統計年報》。年報說明其資料係按月蒐集各業場所受僱員工人數、薪資與工時後彙編；本文使用歷年各業受僱員工人數、每人每月總薪資、每人每月經常性薪資及每人每月工作時數四組表。2019 年發布版補足 2000–2004 年，2024 年發布版提供 2005–2024 年最新版回溯序列。2016–2024 年中類資料則逐年使用當期年報，共 378 個官方工作簿。資料開放平臺亦將薪資年報列為免費、免申請的原始資料集（行政院主計總處，2026a）。

消費者物價使用主計總處「消費者物價基本分類指數」月資料的總指數原始值，先取十二個月算術平均，再重標為 2024 年等於 100。所有薪資均以 2024 年新臺幣表示。分類文件包括第 7 至第 11 次行業標準分類的官方新舊對照表；主樣本大類使用共同章別，第 10 與第 11 次分類之間的中類結果分段呈現，不以結果反推一對多的拆分權重（行政院主計總處，2026b）。

2.2 年度化與結果變數

官方歷年表已提供完整曆年的十二月平均，避免總薪資受年終獎金發放月份左右。經常性時薪定義為經常性月薪除以正常工時；總時薪定義為總月薪除以總工時。本文不把單月總薪資用於主要分解。

2000–2008 年教育業為「一」，表註並說明 2009 年起才納入教育輔助及其他教育業；2019 年又增加研究發展服務業、學前教育與社會工作服務業。這些是涵蓋變更，不是零就業。主 2000–2024 與 2008–2024 端點分解因此固定在兩端均存在的 16 個大類；2016–2024 使用 17 類。完整官方總體仍逐年重算並作外部一致性檢查，涵蓋擴增不被歸為經濟性的結構移轉。

Table 1. 核心資料與分析用途

資料	期間	用途	分類處理
歷年各業受僱員工人數	2000–2024	大類權數與官方總體重算	第 10／11 次共同章別
歷年各業經常性、總薪資	2000–2024	月薪分解與薪資組成比較	同上
歷年各業正常、總工時	2000–2024	經常性、總時薪	同上
逐年中類年報表	2016–2024	粒度比較	修訂內分段
消費者物價總指數	2000–2024	轉為 2024 年價格	2024=100

說明：原始來源共 424 筆，每筆的網址、取得日、位元組數、SHA-256、涵蓋期與分類版本記錄於 `data/source_manifest.csv`。

2.3 一致性閘門

對每年與每個必要定義，本文以分業人數重算

$$\widehat{W}_t = \frac{\sum_i L_{it} w_{it}}{\sum_i L_{it}}, \quad e_t = \frac{|\widehat{W}_t - W_t^{\text{official}}|}{|W_t^{\text{official}}|}.$$

最新版大類對官方總體、同版次大類對官方總體，以及中類對同版次大類，共 15 組檢查均通過 0.5% 門檻。所有組合中的最大相對誤差為 0.052%，來自工時的小數位四捨五入。薪資最大誤差低於 0.003%。因此資料在進入分解前通過預先指定的外部閘門。

3 方法

3.1 端點分解

令 $s_{it} = L_{it} / \sum_j L_{jt}$ ， w_{it} 為某一實質薪資定義，總體平均為 $W_t = \sum_i s_{it} w_{it}$ 。Laspeyres 型分解為

$$\Delta W = \sum_i s_{i0} \Delta w_i + \sum_i w_{i0} \Delta s_i + \sum_i \Delta s_i \Delta w_i.$$

三項依序稱為產業內、結構移轉與交乘。Paasche 型改以期末權數評價：

$$\Delta W = \sum_i s_{i1} \Delta w_i + \sum_i w_{i1} \Delta s_i - \sum_i \Delta s_i \Delta w_i.$$

交乘符號反轉，凸顯其分配取決於基期。這類分解是 Kitagawa (1955) 型會計恆等式，常見於跨單位加權平均變動的分析；它不提供反事實因果效果。

Törnqvist 規格以薪資總額占比 $\theta_{it} = s_{it}w_{it}/W_t$ 及端點平均權重 $\bar{\theta}_i$ 分解：

$$\Delta \log W \approx \sum_i \bar{\theta}_i \Delta \log w_i + \sum_i \bar{\theta}_i \Delta \log s_i.$$

近似殘差單獨列示。所有可加總版本均以機器測試檢查恆等式，容許誤差為 10^{-10} 。

3.2 分類粒度、工時與反事實

粒度比較只在同一分類制度、同一發布版次與相同中類共同樣本內進行。中類先直接分解，再將同一批中類按官方年報表組加總為 14 個共同大組後重算大類版本；兩者總變動因而完全相同，差異只反映分組粒度。

固定結構反事實為

$$W_t^{cf} = \sum_i s_{i0} w_{it}.$$

本文分別固定 2000、2008 與 2016 年占比。月薪與時薪的會計差以累積對數成長差表示。先分解再平減的敏感度則把名目分解分量以期末價格尺度轉換，並把共同 CPI 變動另列為價格橋接項。

3.3 不確定性

官方表未提供足以向分解傳播的逐業抽樣共變異矩陣。本文依預分析計畫，對共同年份的產業向量採長度三年的循環移動區塊 bootstrap。為保留正值，重抽的是就業與薪資的年度對數一階差分；所有產業共同抽取同一批年份區塊，以保留同期共變動。重複 10,000 次，亂數種子固定為 20260809。所得區間衡量時間路徑敏感度，不等同官方抽樣設計的信賴區間。

4 結果

4.1 月薪與時薪走勢

圖 1 顯示，2000 年共同樣本的實質經常性月薪為 44,647 元，2024 年為 46,754 元，累積對數成長僅 4.61%。相同薪資分子除以正常工時後，實質經常性時薪由 249 元上升至 291 元，累積成長 15.56%。兩者差 10.95 個對數百分點，與正常工時下降的會計效果一致。這不表示縮短工時「造成」生產力或福利變化，只表示月薪停滯比時薪停滯更明顯。

總薪資的長期成長高於經常性薪資。實質總月薪由 55,051 元升至 61,519 元，累積對數成長 11.11%；實質總時薪成長 21.81%。圖 2 亦顯示總薪資路徑波動較大，符合非經常性報酬受景氣與獎金影響的預期。

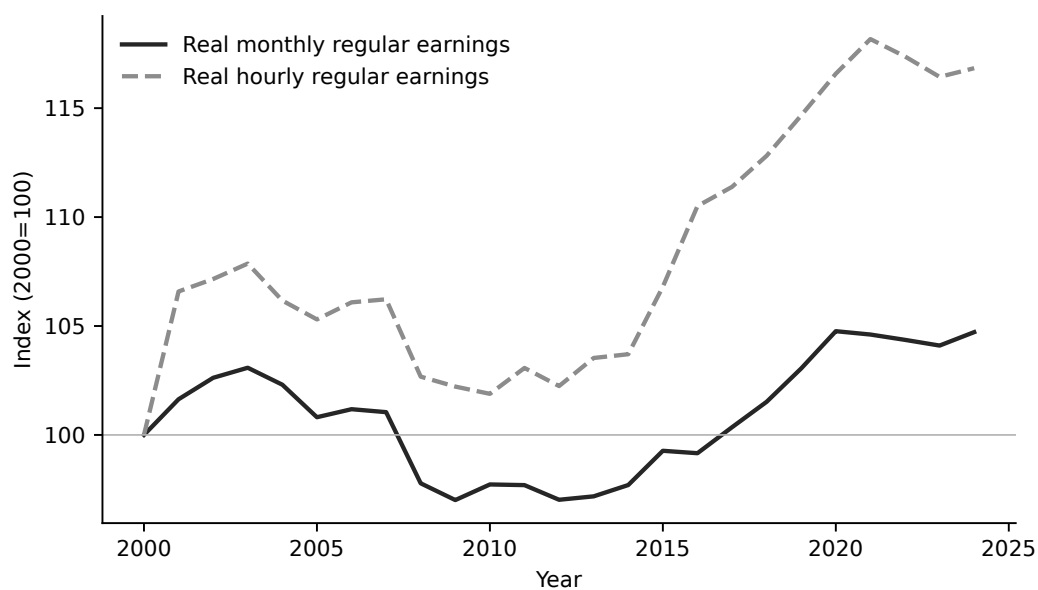


Figure 1. 實質經常性月薪與時薪（共同樣本）

說明：兩序列均以 2000 年為 100；薪資先以年度 CPI 轉為 2024 年價格。

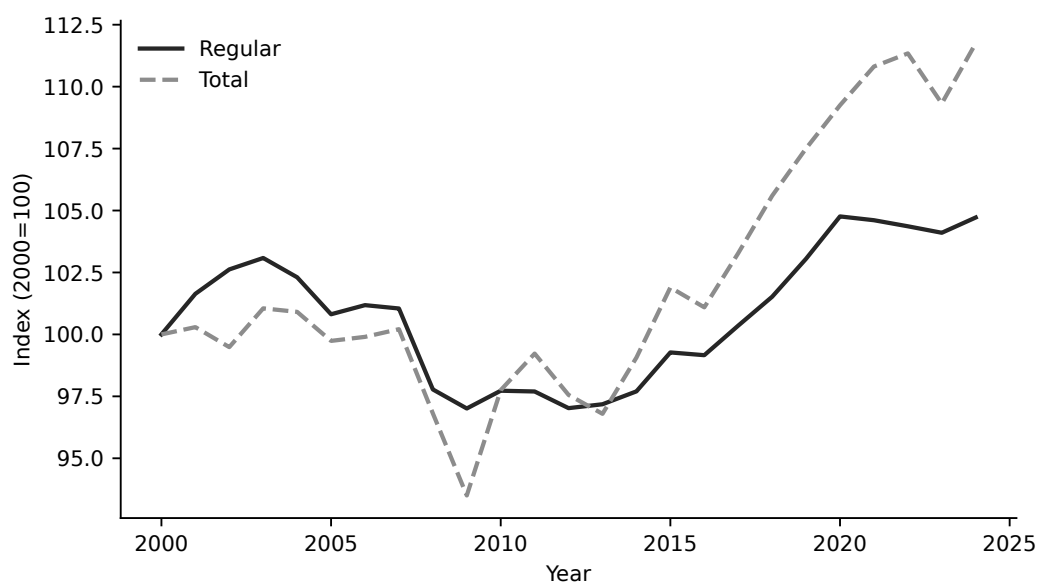


Figure 2. 實質經常性薪資與總薪資（共同樣本）

4.2 主要分解

表 2 報告實質經常性月薪的三種分解。Laspeyres 總變動 2107 元，產業內分量 2525 元，純結構分量僅 -12 元，交乘為 -407 元。Paasche 把同一交乘重新分配後，產業內為 2,118 元、結構為 -418 元、交乘調整為 407 元。Törnqvist 的總對數變動為 4.611%，其中產業內 5.094%、結構 -0.041%，殘差 -0.441%。三者共同支持「產業內為主、結構較小」；但結構與交乘的個別金額依基期而變，不能把某一版本當成唯一結構效果。

Table 2. 2000–2024 年實質經常性月薪分解

方法	產業內	結構移轉	交乘	殘差	總變動
Laspeyres (元)	2,525	-12	-407	0	2,107
Paasche (元)	2,118	-418	407	0	2,107
Törnqvist (對數百分點)	5.094	-0.041	0	-0.441	4.611

說明：共同樣本為 16 個大類。Törnqvist 為近似分解，殘差未分配至其他項。

圖 3 以各項占總變動比呈現基期敏感度。Laspeyres 與 Paasche 對結構、交乘的切分差異很大，正是完整報告交乘的理由。先分解名目薪資再以 CPI 橋接時，價格共同項吸收大部分名目成長與實質成長的差；不論順序，產業間就業占比都不是主要正向來源。

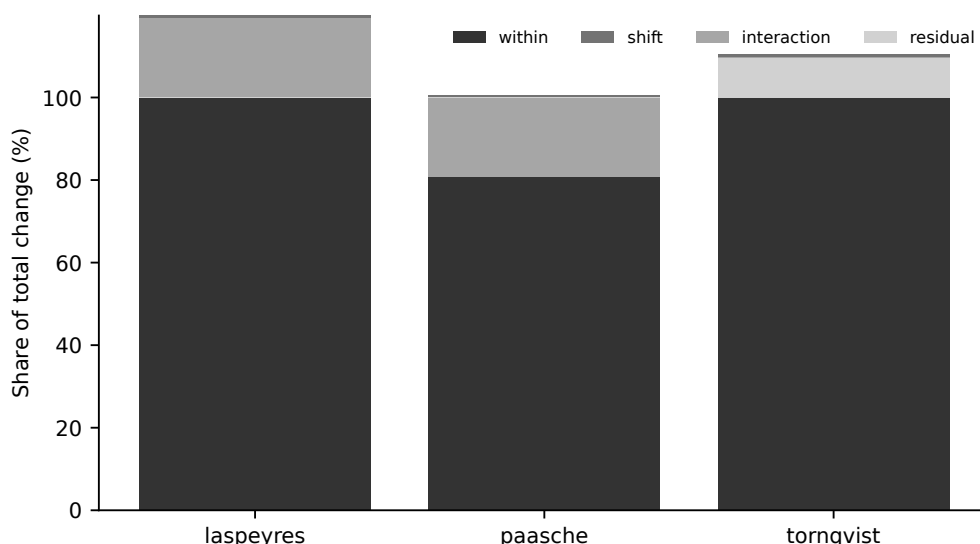


Figure 3. 分解方法與基期敏感度

4.3 分類粒度

在第 10 次分類的 2016–2020 年共同樣本，14 個大組的 Laspeyres 產業內分量為 2,403 元，中類為 2,483 元；結構分量則由 -62 元變為 -248 元，交乘由 -4 元變

為 103 元。第 11 次分類的 2021–2024 年，粗分組產業內為 –175 元，中類為 –35 元；結構由 102 元變為 –64 元。圖 4 顯示，細分確實把變動重新分派，但「產業內占比隨粒度增加而下降」並未在兩段期間一致成立。因此 H2 不獲穩健支持。

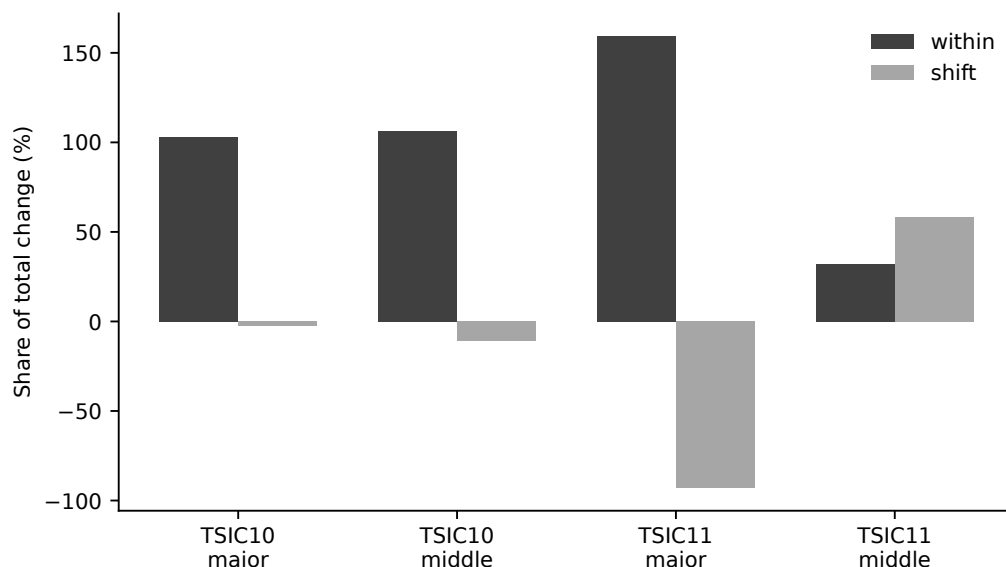


Figure 4. 同制度共同樣本的大類與中類分解

4.4 結構凍結反事實

若固定 2000 年 16 類受僱人數占比，2024 年實質經常性月薪為 47,172 元，比實際共同樣本高 418 元（0.89%）。固定 2008 年占比時差距只有 29 元；固定 2016 年完整 17 類占比時，反事實反而低 74 元。圖 5 表明結構路徑不是持續同方向，且其量級小於產業內薪資變動。

4.5 時間路徑與不確定性

圖 6 顯示製造、批發零售、住宿餐飲等主要行業占比的長期移動，垂直線標示行業標準分類修訂年份。接縫與官方涵蓋變更相鄰，故本文沒有把跨制度中類跳躍直接串成經濟結構移轉。

bootstrap 的 Laspeyres 結構分量平均為 –22 元，95% 區間為 [–1,021, , 1,065] 元，雙尾 $p = 0.958$ ；產業內分量區間亦跨零。這些寬區間反映 25 年內景氣循環與產業共同變動的不確定性，不否定會計端點估計，而是提醒端點結果不代表一條精確、穩定的生成機制。

5 限制

第一，研究母體只涵蓋薪資及生產力統計中的工業及服務業受僱員工，不含自僱者、雇主、無酬家屬工作者、政府機關、各級一般學校與農林漁牧業。本文不能代表全體工作者的所得。

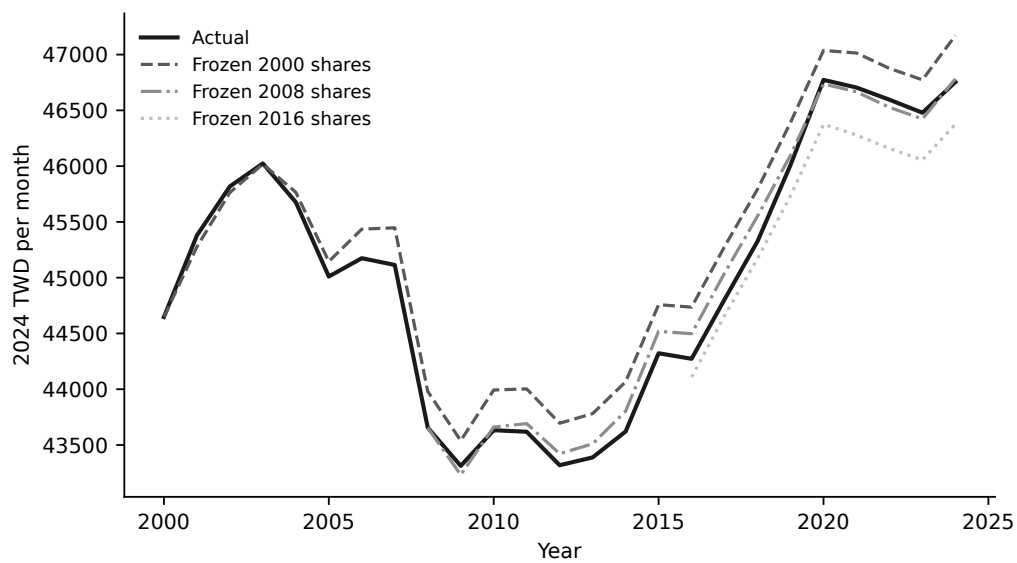


Figure 5. 實際與固定受僱人數占比的反事實路徑

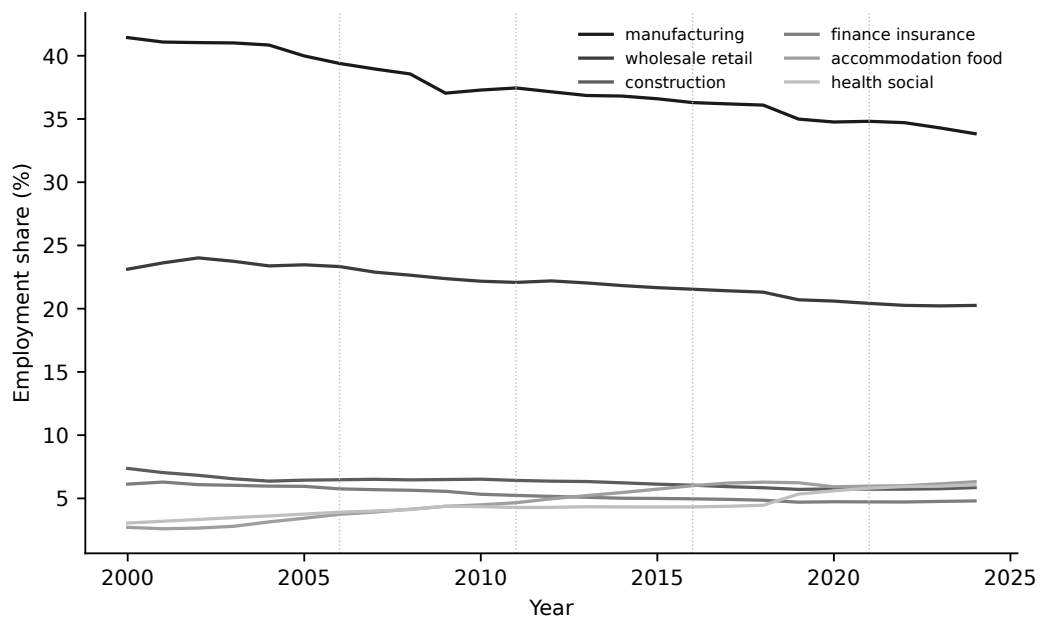


Figure 6. 主要行業受僱人數占比與分類修訂

第二，官方涵蓋在 2009 與 2019 年擴增。共同樣本能避免把新增範圍當成結構移轉，但也把教育業排除在 2000 起算的主要端點分解外。2016 起算結果納入教育業，兩者母體不同，不應直接比較金額。

第三，中類年報是逐年發布版，分類內仍可能有基準修訂；本文以同年大類表驗證，並只在同一分類制度內比較。對一對多且無官方權重的跨制度對照不作主觀拆分，因此沒有單一的 2016–2024 中類長期分量。

第四，平均薪資的變化也可能來自同一產業內職業、工時型態、性別、年齡、年資與事業規模組成；大類或中類 shift-share 無法辨識這些內部組成。部分工時比例亦未作核心調整。

第五，bootstrap 使用年度時間變異，而非官方抽樣設計資訊。其區間是路徑敏感度指標，不宜解讀為母體參數的設計式信賴區間。最後，本文所有結果均為描述性恆等式，不支持「產業移轉導致薪資」的因果語句。

6 結論

2000–2024 年台灣工業及服務業共同樣本的實質經常性月薪成長很小，但時薪成長明顯較高。長期薪資變動主要落在產業內分量；產業間受僱人數重新配置不是主要正向來源，固定 2000 年結構甚至得到略高的 2024 年反事實薪資。分類細化會改變分量，卻沒有穩定的單調方向。

對政策討論而言，這意味只用「產業升級」或「服務業化」解釋平均薪資停滯過於簡化。證據較一致地指向廣泛的產業內實質薪資成長偏弱，同時工作時數下降使月薪比時薪看起來更停滯。後續研究若要回答因果問題，需要個體或事業單位縱橫資料、職業與工時型態控制，以及可辯護的外生變異；本文提供的是可稽核的總量基準，而非因果終點。

資料與程式可得性

重現入口為 `scripts/reproduce_all.py`。來源雜湊、排除紀錄、所有論文表格 CSV、圖形、測試與 PDF 均收錄於公開 repository。官方原始資料依政府資料開放授權條款使用；程式採 MIT License。

References

- 行政院主計總處（2026a），〈薪資及生產力統計〉，政府資料開放平臺，<https://data.gov.tw/dataset/10903>。
- 行政院主計總處（2026b），〈行業標準分類〉，中華民國統計資訊網，<https://www.stat.gov.tw/News.aspx?n=3144&sms=11195>。
- 行政院主計總處（2025），《113 年薪資與生產力統計年報》，https://www.stat.gov.tw/News_Content.aspx?Create=1&n=2723&s=234856&sms=11049。

Kitagawa, Evelyn M. (1955), “Components of a Difference Between Two Rates,” *Journal of the American Statistical Association*, 50(272), 1168–1194.

Baily, Martin Neil, Charles Hulten, and David Campbell (1992), “Productivity Dynamics in Manufacturing Plants,” *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics*, 187–267.

A 附錄：預先指定規格與完整輸出

主樣本端點、敏感度期間、CPI 基期、分解公式、bootstrap 長度與亂數種子在下載資料前寫入 `PREANALYSIS.md` 並提交 Git。發現教育業在 2009 年前不可得後，只在該文件末端追加共同樣本處理，未改寫原規格。完整機器可讀表如下：

1. `table_01_data_sources.csv`：資料類型、分類版本、檔數與位元組數。
2. `table_02_external_validation.csv`：15 組外部一致性閘門。
3. `table_03_main_decomposition.csv`：四種薪資定義、三種方法與平減順序。
4. `table_04_granularity_comparison.csv`：兩個分類制度內的大類與中類。
5. `table_05_monthly_hourly.csv` 與 `table_06_regular_total.csv`：工時與薪資組成。
6. `table_07_period_sensitivity.csv`：2000、2008、2016 起算結果。
7. `table_08_counterfactual.csv`：三個固定占比反事實的完整年度路徑。
8. `table_09_inference.csv`：10,000 次區塊 bootstrap 結果。